

中山大学 2021-2022 学年第一学期

《大学物理》期末考试试卷 (A 卷)

满分: 100 分 考试时间: 120 分钟

学院: _____ 专业: _____ 姓名: _____ 考号: _____

题号	一	二	三	总分
得分				

注意事项:

- 1、严守考试纪律, 请勿作弊
- 2、注意考试时间, 合理安排做题速度

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 1、花样滑冰运动员绕通过自身竖直轴转动, 开始时两臂伸开, 转动惯量为 J_0 , 角速度为 ω_0 ; 然后将两手臂合拢, 使其转动惯量变为 $2J_0/3$, 则转动角速度变为 _____
- 2、一半径 $r = 20 \text{ cm}$ 圆形闭合导线回路置于均匀磁场 $\vec{B}$ ($B = 1.0 \text{ T}$) 中, $\vec{B}$ 与回路平面正交。若圆形回路半径从 $t = 0$ 开始以恒定速率 $\frac{dr}{dt} = -50 \text{ cm/s}$ 收缩, 则在 $t = 0$ 时刻, 闭合回路中感应电动势大小为 _____
- 3、用波长不同光观察牛顿环时, 观察到 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ 第 K 个暗环与用 $\lambda_2 = 450 \text{ nm}$ 时第 $K+1$ 个暗环重合, 则 $K =$ _____
- 4、导体处于静电平衡时, 导体内部任何一点处场强为 _____
- 5、一质点在 OXY 平面内运动, 其运动方程为 $x = 2t, y = 19 - 2t^2$, 则质点在任意时刻速度表达式为 _____

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 1、取一闭合积分回路 L , 使三根载流导线穿过它所围成面。现改变三根导线之间相互间隔, 但不越出积分回路, 则: ()
 A. 回路 L 内 SI 不变, L 上各点 B 不变。
 B. 回路 L 内 SI 不变, L 上各点 B 改变。
 C. 回路 L 内 SI 改变, L 上各点 B 不变。
 D. 回路 L 内 SI 改变, L 上各点 B 改变。
- 2、刚体定轴转动, 当它角加速度很大时, 作用在刚体上()。
 A. 力一定很大;
 B. 力矩一定很大;
 C. 力矩可以为零;
 D. 无法确定。
- 3、在一直线上相向运动两个小球作完全弹性碰撞, 碰撞后两球均静止, 则碰撞前两球应满足: ()。
 A. 质量相等

- B.速率相等
- C.动能相等
- D.动量大小相等, 方向相反

4、质点做半径为 1m 圆周运动, 运动方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI 单位), 则 t 时刻质点切向加速度大小为 $a_t = (\quad) \text{m/s}^2$ 。

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 8

5、关于温度意义, 下列几种说法错误的是()。

- A. 气体温度是分子平均平动能量度;
- B. 气体温度是大量气体分子热运动集体表现, 具有统计意义;
- C. 温度高低可以反映物质内部分子运动剧烈程度不同;
- D. 从微观上看, 气体温度表示每个气体分子冷热程度。

三、计算题 (每题 14 分, 共 70 分)

1、质点 P 在水平面内沿一半径为 1m 圆轨道转动, 转动角速度 ω 与时间 t 关系为 $\omega = kt^2$, 已知 $t=2\text{s}$ 时, 质点 P 速率为 16m/s , 试求 $t=1\text{s}$ 时, 质点 P 速率与加速度大小。

2、一个沿 x 轴做简谐振动弹簧振子, 振幅为 A , 周期为 T , 其振动方程用余弦函数表出. 如果 $t=0$ 时质点状态分别是:

- (1) $x_0 = -A$;
- (2) 过平衡位置向正向运动;

(3) 过 $x = \frac{A}{2}$ 处向负向运动;

(4) 过 $x = -\frac{A}{\sqrt{2}}$ 处向正向运动.

试求出相应初位相, 并写出振动方程.

3、有一轻弹簧, 下面悬挂质量为 1.0 g 物体时, 伸长为 4.9 cm . 用这个弹簧和一个质量为 8.0 g 小球构成弹簧振子, 将小球由平衡位置向下拉开 1.0 cm 后, 给予向上初速度 $v_0 = 5.0 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$, 求振动周期和振动表达式.

4、一质量为 0.01 kg 物体作简谐运动, 其振幅为 0.08 m , 周期为 4 s , 起始时刻物体在 $x = 0.04 \text{ m}$ 处, 向 x 轴负方向运动. 试求(1) $t = 1 \text{ s}$ 时, 物体所处位置和所

受力: (2)由起始位置运动到 $x = -0.04m$ 处所需要最短时间。

5、一质点沿半径为 R 圆周按规律 $s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$ 运动, v_0, b 都是常量。

- (1) 求 t 时刻质点加速度大小;
- (2) t 为何值时总加速度在数值上等于 b ?
- (3) 当加速度达到 b 时, 质点已沿圆周运行了多少圈?